

1. Activitat 8 — Examen de la unitat

Demostrar, de manera individual, que dominem els nombres naturals i les operacions de la unitat.

1.1 Abans de començar

Aquesta prova recull tot el que hem treballat: valor posicional, operacions, propietats, potències i jerarquia. Llegeix cada enunciat amb calma, fes **un pas per línia** i, al final de cada apartat, pregunta't: *és raonable el que m'ha sortit?*

Consells per a l'examen

- Comença pels exercicis que et surtin de seguida.
- Deixa escrits els passos, no només el resultat: es valoren.
- Si t'encalles, passa endavant i torna-hi al final.

1.2 Prova

Examen — 10 punts

1.1 (1 punt) Valor posicional.

- Escriu amb xifres: *mil dos-cents cinc*.
- Quant val la xifra 7 dins del nombre 4 700?

1.2 (1 punt) Ordenar. Ordena de més petit a més gran: 5 320, 5 023, 5 302, 5 230.

1.3 (1,5 punts) Multiplicar i dividir.

- Calcula $38 \cdot 24$.
- Fes la divisió $100 : 8$ i escriu-la com $100 = 8 \cdot \square + \square$.

1.4 (1,5 punts) Propietats. Calcula de la manera més ràpida que puguis, dient quina propietat fas servir:

- $7 \cdot 99$
- $8 \cdot 47 + 8 \cdot 53$

1.5 (1,5 punts) Potències.

- Calcula 2^5 i 6^2 .
- Escriu $\sqrt{49}$ i explica en una frase què vol dir.

1.6 (2 punts) Operacions combinades. Calcula, un pas per línia:

- $50 - 4 \cdot (3 + 2)$
- $3 \cdot 4^2$
- $100 - (5 + 3) \cdot 2^2$

1.7 (1 punt) Problema. En una fira s'han venut 100 entrades i cada caixa en guarda 8.

- Quantes caixes plenes s'omplen?
- Quantes caixes calen si volem guardar-les totes?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8 — Examen

Solucions i barem orientatiu.

- 1.1 (a) 1 205. (b) 700 (centenes). $(0,5 + 0,5)$
- 1.2 $5\,023 < 5\,230 < 5\,302 < 5\,320$. (1)
- 1.3 (a) $38 \cdot 24 = 912$. (b) $100 : 8 = 12$, residu 4; $100 = 8 \cdot 12 + 4$. $(0,75 + 0,75)$
- 1.4 (a) $7 \cdot 99 = 7 \cdot (100 - 1) = 700 - 7 = 693$ (distributiva). (b) $8 \cdot 47 + 8 \cdot 53 = 8 \cdot (47 + 53) = 8 \cdot 100 = 800$ (distributiva/factor comú). $(0,75 + 0,75)$
- 1.5 (a) $2^5 = 32$; $6^2 = 36$. (b) $\sqrt{49} = 7$, perquè $7^2 = 49$ (l'arrel desfà el quadrat). $(0,75 + 0,75)$
- 1.6 (a) $50 - 4 \cdot 5 = 50 - 20 = 30$. (b) $3 \cdot 16 = 48$. (c) $100 - 8 \cdot 4 = 100 - 32 = 68$. $(0,5 + 0,5 + 1)$
- 1.7 (a) $100 : 8 = 12$ caixes plenes (sobren 4). (b) Calen 13 caixes. $(0,5 + 0,5)$

Notes per al professorat.

- L'activitat figura a la SA com a **2 sessions** (Examen 1 i 2): una per a la prova i una per a la correcció comentada i la recuperació d'errors. Corregir amb l'alumnat, insistint en el pas a pas, és tan formatiu com la prova mateixa.
- El barem prioritza el **procés**: als apartats de combinades i propietats es valora deixar escrits els passos, no només el resultat. Un resultat correcte sense procés, o un procés correcte amb error de càlcul final, es puntua parcialment.
- Els errors a vigilar (i que decideixen l'aprobat): jerarquia (exercici 6), confondre b^e amb $b \cdot e$ (exercici 5) i interpretar el residu (exercici 7c: arrodonir cap amunt).
- Per a l'alumnat amb suports, es pot oferir una versió amb el mapa de la jerarquia visible i menys apartats de combinades, mantenint els mateixos objectius d'aprenentatge.